

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Beneficio en el uso de datos privados del buró frente al uso de datos públicos del BCRA para scoring de riesgo crediticio

Autor:

Ing. Andrés Montes de Oca

Director:

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Paz Llamosas (UTN)

Codirector:

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

Lic. Mg. Erica Grinberg (UNTREF)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 27 de abril de 2026 y el 19 de junio de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	6
2. Identificación y análisis de los interesados	8
3. Propósito del proyecto	9
4. Alcance del proyecto	9
5. Supuestos del proyecto.	10
6. Requerimientos	10
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	12
8. Entregables principales del proyecto	13
9. Desglose del trabajo en tareas	13
10. Planificación Diagrama de Sprints Activity on Node	16
11. Diagrama de Gantt	17
11. Diagrama de Gantt (sprints)	19
12. Presupuesto detallado del proyecto	21
12. Gobernanza de datos	21
12.1 Cumplimiento normativo	21
12.1 Ética en el uso de inteligencia artificial	21
13. Gestión de riesgos	22
14. Sprint Review	23
15. Sprint Retrospective	24

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Registros de cambios

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento.	27 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive.	10 de mayo de 2026
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive.	17 de mayo de 2026
3	Se completa hasta el punto 12 inclusive.	22 de mayo de 2026

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Acta de constitución del proyecto

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca
Buenos Aires, 27 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Andrés Montes de Oca que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Beneficio en el uso de datos privados del buró frente al uso de datos públicos del BCRA para scoring de riesgo crediticio” y consistirá en evaluar la mejora en la predicción de riesgo crediticio al integrar datos de un buró privado frente al uso exclusivo de datos públicos del BCRA. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de ~~620~~ 620 horas y un costo estimado de ~~\$ XXX;~~ \$ 76,763,360, con fecha de inicio el 27 de abril de 2026 y fecha de presentación pública ~~el~~ en diciembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Nombre del cliente
Empresa del cliente

Paz Llamosas
Director del Trabajo Final

./Figuras/logoFIUBA.pdf

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

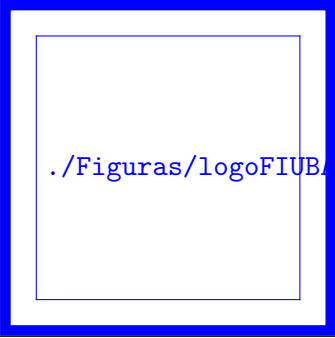
Plan de proyecto del Trabajo Final

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

En el ámbito de la gestión del riesgo crediticio, la correcta estimación de la probabilidad de default es un pilar fundamental para la sostenibilidad financiera. Tradicionalmente, los modelos de scoring han dependido de datos públicos y transaccionales, como los provistos por la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si bien estos datos ofrecen un panorama regulatorio del endeudamiento, suelen carecer de la granularidad necesaria sobre el comportamiento histórico de pago en el ecosistema financiero no regulado y comercial.

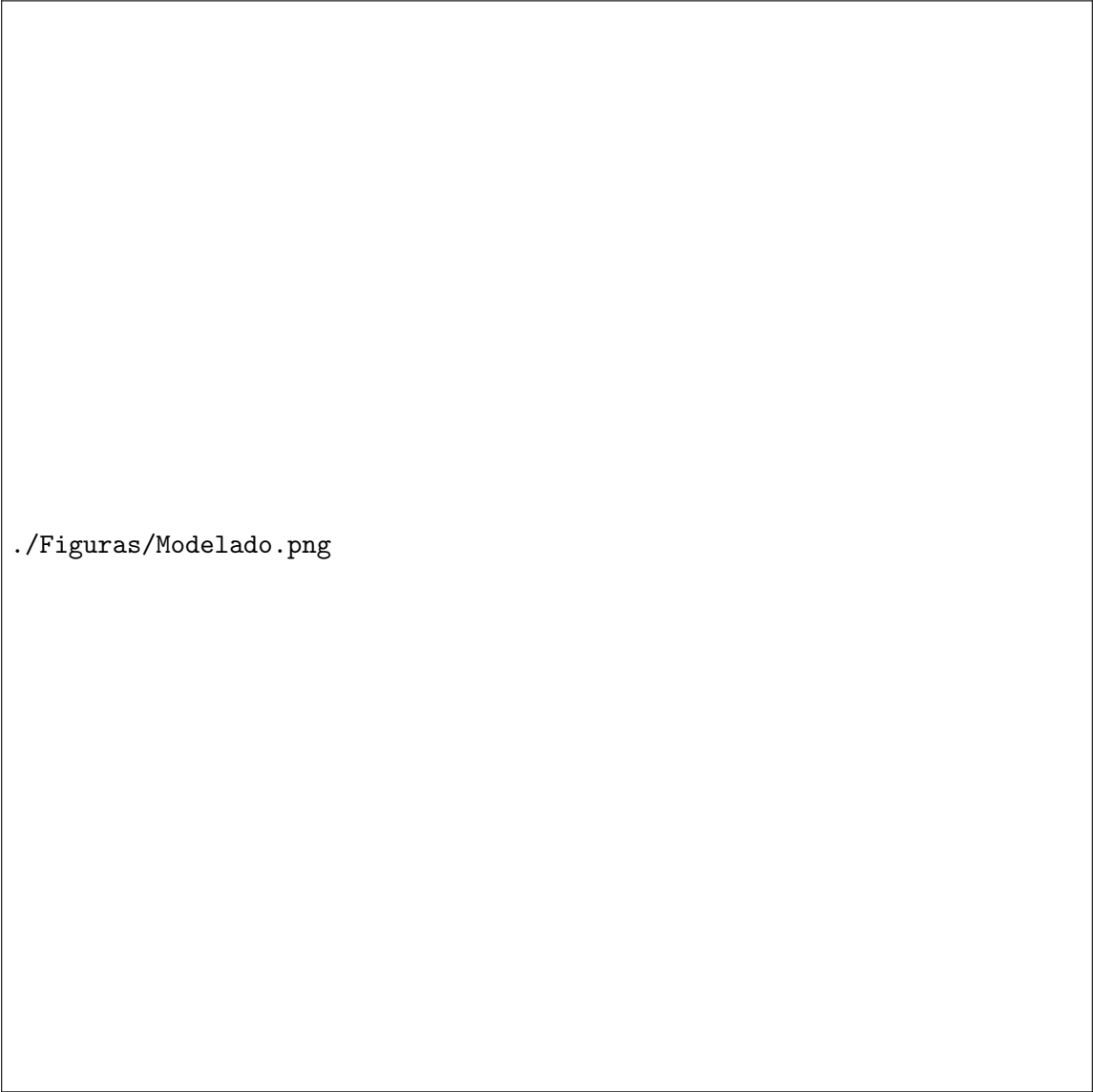
El problema analítico central radica en determinar y cuantificar empíricamente si la integración de datos de comportamiento provenientes de burós de crédito privados aporta un valor predictivo incremental que justifique su costo de adquisición. El estado del arte en modelado predictivo indica que la utilización de algoritmos de ensamble (tales como Gradient Boosting o Random Forest) permite maximizar la capacidad de discriminación al capturar interacciones no lineales complejas entre estas múltiples fuentes de datos estructurados.

La propuesta de valor de este proyecto consiste en desarrollar, entrenar y evaluar rigurosamente modelos de machine learning para la clasificación de riesgo, contrastando el desempeño de un modelo base (entrenado exclusivamente con variables públicas del BCRA) contra un modelo extendido (enriquecido con features privadas del buró). La validación metodológica de esta hipótesis se centrará en la evaluación del poder de separación poblacional en distintos segmentos de riesgo, priorizando métricas de discriminación avanzadas, fundamentalmente la mejora porcentual del estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS) máximo.



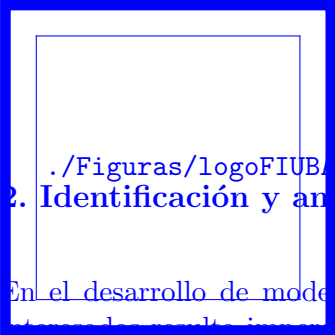
`./Figuras/logoFIUBA.pdf`

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca



`./Figuras/Modelado.png`

Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.



./Figuras/logoFIUBA.pdf

2. Identificación y análisis de los interesados

Plan de proyecto del Trabajo Final

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Ing. Andrés Montes de Oca

En el desarrollo de modelos predictivos de riesgo crediticio, la correcta implementación de la metodología es fundamental para garantizar que los requerimientos analíticos y las métricas de *performance* se ajusten a la necesidad real del negocio. La propuesta de valor empírica de este proyecto exige una validación rigurosa por parte de los actores clave para contrastar el valor de la información de comportamiento del buró privado frente a los scores genéricos.

Cuadro 1. Identificación de los interesados

Rol
Cliente
Cliente Opositor José Finanzas Nueva Compañía Financiera Responsable de Finanzas Seguridad Pepe Gove
Orientador
Codirector Opositores

A continuación, se detallan las principales características y expectativas metodológicas de cada interesado clave con relación al proyecto:

- **Cliente (John Doe):** Es el responsable directo que aprobará los resultados y validará el entregable final. Su evaluación se centrará empíricamente en corroborar si el enriquecimiento algorítmico con datos privados aporta un incremento estadísticamente significativo en la métrica del estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS), justificando su viabilidad comercial frente a modelos puramente transaccionales.
- **Responsable (Ing. Andrés Montes de Oca):** Ejerce la autoridad operativa y analítica para gestionar el ciclo de vida del proyecto, abarcando desde la recolección e imputación

./Figuras/logoFIUBA.pdf

de variables, hasta la calibración de los hiperparámetros de los algoritmos de ensamble y la contrastación rigurosa de las distribuciones poblacionales.

Plan de proyecto del Trabajo Final

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Ing. Andrés Montes de Oca

- **Orientador (Paz Llamosas):** Como experto técnico, supervisará el rigor académico de la experimentación y el diseño algorítmico. Se encargará de asegurar la correcta partición de conjuntos de validación, previniendo sesgos o el sobreajuste (*overfitting*) en la comparación de las fuentes públicas y privadas.
- **Cliente Opositor (Pepe Nova):** Representan al grupo interno de la entidad cliente que prioriza la reducción de costos operativos a corto plazo. Su oposición radica en considerar el proyecto financieramente oneroso, prefiriendo la utilización exclusiva de datos públicos del BCRA (CENDEU) por ser económicamente más viables, aun asumiendo un detrimento en la *performance* predictiva. El rigor de esta investigación deberá refutar empíricamente su postura, demostrando que la mejora en la capacidad de discriminación (medida a través del KS) compensa holgadamente el costo de adquisición de los datos de buró.

3. Propósito del proyecto

Desarrollar y validar empíricamente un modelo predictivo de aprendizaje automático que cuantifique el valor analítico incremental de integrar datos de comportamiento provenientes de un buró de crédito privado frente a la utilización exclusiva de información pública transaccional del BCRA. Este esfuerzo metodológico busca optimizar las políticas de otorgamiento de crédito al maximizar la capacidad de discriminación poblacional, evaluada rigurosamente mediante el estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS), proporcionando así la evidencia cuantitativa y objetiva necesaria para justificar económicamente la adquisición de fuentes de datos externas frente a las alternativas genéricas de bajo costo.

4. Alcance del proyecto

El presente proyecto se circunscribe empíricamente al desarrollo, calibración y validación *offline* de modelos predictivos de riesgo crediticio. El esfuerzo analítico se concentrará en cuantificar la mejora de la capacidad de discriminación poblacional, evaluada rigurosamente mediante el estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS), al integrar fuentes del buró privado frente a los datos públicos del BCRA.

El proyecto incluye taxativamente:

- Extracción, depuración y análisis exploratorio exhaustivo de las bases de datos transaccionales públicas (CENDEU) y del buró de crédito privado.
- Transformación de variables, imputación de valores faltantes e ingeniería de características (*feature engineering*) orientada a capturar el comportamiento financiero.
- Entrenamiento, optimización de hiperparámetros y validación cruzada utilizando ~~algoritmos de ensamble predictivo~~ distintos algoritmos de aprendizaje de maquina.
- Evaluación metodológica y comparativa del desempeño predictivo entre el modelo base (datos públicos) y el modelo enriquecido (datos privados) ~~segmentando por perfiles de riesgo~~.

./Figuras/logoFIUBA.pdf

- Estructuración de los métodos de transformación y modelos de forma tal que sean capaces de ser ejecutados en modalidad *batch* sobre un conjunto de usuarios.

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

El proyecto no incluye:

- El despliegue o integración (*deployment*) de los modelos algorítmicos en la arquitectura de servidores de producción de la entidad financiera.
- El desarrollo de una interfaz gráfica de usuario (GUI) o cuadros de mando interactivos para el usuario final.
- La ejecución del modelo predictivo de clasificación de riesgo en tiempo real (*real-time scoring*).
- La adquisición o integración de bases de datos de fuentes externas adicionales a las ya provistas para el estudio.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación empírica se supone que:

- Se dispondrá de acceso irrestricto, oportuno y continuo a las bases de datos históricas (tanto transaccionales públicas del CENDEU como de comportamiento del buró privado), asumiendo que las mismas poseen la profundidad temporal necesaria para capturar la ciclicidad del riesgo crediticio.
- Existe una relación matemática subyacente y capturable algorítmicamente entre las variables predictivas históricas seleccionadas y la probabilidad empírica de *default* de los perfiles analizados.
- Se contará con la infraestructura computacional adecuada (entornos de procesamiento distribuido o máquinas virtuales de alta capacidad) para entrenar, validar y optimizar los hiperparámetros de algoritmos de ensamble complejos sin enfrentar cuellos de botella de memoria.
- El entorno macroeconómico y el marco normativo del BCRA mantendrán un nivel de estabilidad razonable durante el período de estudio, garantizando que alteraciones exógenas extremas no distorsionen la evaluación comparativa del estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS).
- Se dispondrá del tiempo estipulado en la planificación y la continuidad operativa del Responsable del proyecto para abarcar todas las fases metodológicas del ciclo de vida de los datos, desde la depuración hasta la evaluación final del poder de separación poblacional.

6. Requerimientos

■ Requerimientos funcionales

- El sistema debe entrenar y evaluar modelos predictivos de riesgo crediticio experimentando con distintos algoritmos, aislando el rendimiento del modelo base (datos públicos del BCRA) respecto al modelo enriquecido (datos privados del buró).

./Figuras/logoFIUBA.pdf

- El sistema debe predecir una variable objetivo (*target* o marca de incumplimiento) definida taxativamente como la ocurrencia de un atraso de pago superior a 90 días en el transcurso de los 12 meses posteriores al punto de observación.
- El sistema debe calcular y reportar ~~obligatoriamente~~ el estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS) como métrica central para evaluar la capacidad del modelo para separar y discriminar las funciones de distribución de dos poblaciones mutuamente excluyentes: los buenos pagadores y los malos pagadores.
- El cálculo de variables, la ingeniería de características (*feature engineering*) y la predicción del modelo deben estructurarse para ser ejecutados en modalidad *batch* sobre un conjunto dado de usuarios.

■ Requerimientos de datos a utilizar

- Los datos transaccionales extraídos del buró privado y del BCRA deben abarcar un período histórico definido estrictamente como los 60 meses hacia atrás desde el punto de observación, y procesarse en entornos que garanticen su anonimato y confidencialidad.
- Cada usuario debe pertenecer de manera mutuamente excluyente a los conjuntos de entrenamiento, validación o prueba para evitar sesgos analíticos y filtración de información (*data leakage*).
- El conjunto de datos crediticios utilizado para entrenar los algoritmos no debe ser compartido públicamente bajo ninguna circunstancia, respetando el marco normativo vigente.

■ Requerimientos Normativos

- El tratamiento, almacenamiento y análisis de la data de comportamiento proveniente del buró privado y de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU) debe cumplir estrictamente con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, garantizando la total anonimización de las variables para evitar la exposición de datos sensibles y asegurar la confidencialidad.

■ Requerimientos de Testing

- El sistema algorítmico debe ser evaluado indefectiblemente mediante pruebas de validación fuera de muestra (*out-of-sample*) y validación cruzada (*cross-validation*) para certificar empíricamente la robustez del modelo y la generalización de los resultados.
- La evaluación del desempeño debe cuantificar objetivamente la mejora en el estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS) máximo del modelo híbrido frente al modelo base evaluado en las particiones de prueba, demostrando rigurosamente la ausencia de sobreajuste (*overfitting*).

■ Requerimientos de documentación

- Se debe redactar una memoria técnica detallando la optimización de hiperparámetros y el análisis exploratorio realizado sobre los conjuntos de datos.
- Se debe elaborar un informe que demuestre empíricamente el incremento porcentual del estadístico KS, justificando de manera cuantitativa la capacidad predictiva de los datos privados del buró frente al modelo base del BCRA.
- Se debe analizar y documentar la importancia predictiva de las variables independientes (*feature importance*) para garantizar la explicabilidad y transparencia del *scoring* crediticio.

./Figuras/logoFIUBA.pdf

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Plan de proyecto del Trabajo Final

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Para la ponderación de las historias de usuario se utilizarán tres niveles posibles de calificación:

■ Dificultad

- Baja: 1 punto
- Media: 3 puntos
- Alta: 5 puntos

■ Complejidad

- Baja: 2 puntos
- Media: 5 puntos
- Alta: 7 puntos

■ Incertidumbre

- Baja: 1 punto
- Media: 5 puntos
- Alta: 10 puntos

El puntaje final de cada historia de usuario será calculado como el número de la secuencia de Fibonacci más próximo mayor o igual a la suma de las calificaciones en los 3 criterios. A continuación, se detallan las historias agrupadas analíticamente por rol:

■ Rol: Científico de Datos

- Como Científico de Datos quiero entrenar un modelo base con información pública del BCRA y un modelo enriquecido con información del buró privado para aislar y cuantificar el incremento del estadístico KS en la separación de buenos y malos pagadores. ($5+7+5 = 17 \rightarrow 21$ puntos)
- Como Científico de Datos quiero ejecutar una validación cruzada en diferentes ventanas temporales (*Out-of-Time validation*) para asegurar que la estabilidad de las métricas de separación poblacional se mantenga constante y no sufra volatilidad a causa del sobreajuste algorítmico. ($3+7+5 = 15 \rightarrow 21$ puntos)

■ Rol: Analista de Riesgos

- Como Analista de Riesgos quiero comparar empíricamente la capacidad de discriminación de ambos modelos a través de todos los deciles de riesgo, validando la consistencia predictiva en toda la distribución poblacional para justificar cuantitativamente la adquisición de datos de comportamiento no regulado. ($3+5+5 = 13 \rightarrow 13$ puntos)
- Como Analista de Riesgos quiero evaluar la importancia de las variables independientes (*feature importance*) del modelo híbrido para comprender qué características del buró privado determinan el comportamiento crediticio y garantizar la interpretabilidad de la decisión algorítmica. ($3+5+1 = 9 \rightarrow 13$ puntos)

./Figuras/logoFIUBA.pdf

- Como Analista de Riesgos quiero calcular el Índice de Estabilidad Poblacional (PSI) de las variables estructuradas del buró privado para garantizar que las distribuciones no sufran deriva de datos (*Data Drift*) temporal frente a la muestra base, asegurando la robustez y vigencia del modelo. (3+5+1 = 9 → 13 puntos)

■ Rol: Analista de Finanzas

- Como Analista del Sector de Finanzas quiero evaluar las predicciones del modelo híbrido para aumentar la cantidad de usuarios aprobados manteniendo el mismo porcentaje de malos pagadores de la cartera actual (*estrategia de swap-in*), demostrando así la viabilidad comercial y operativa de la información externa. (3+5+1 = 9 → 13 puntos)

■ Rol: Gobernanza de Datos

- Como Responsable del área de Gobernanza de Datos quiero validar los *pipelines* de preprocesamiento de características transaccionales para asegurar la anonimización de la información privada, certificando el cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. (1+2+5 = 8 → 8 puntos)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables principales del proyecto son:

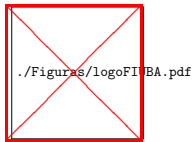
- Memoria técnica del Trabajo Final, documentando la fundamentación empírica, la ingeniería de características y la justificación matemática del incremento en el estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS) entre el modelo base (BCRA) y el modelo híbrido, omitiendo cualquier exposición de datos sensibles.
- Informe ejecutivo orientado al Sector de Finanzas, detallando de forma clara y directa el beneficio comercial del proyecto. Este documento demostrará empíricamente cómo el uso de los datos del buró permite aumentar la cantidad de usuarios aprobados manteniendo constante el porcentaje de malos pagadores en la cartera.
- *Jupyter Notebooks* y *pipeline* de procesamiento de datos. El código fuente no será entregado bajo ningún formato; por políticas de confidencialidad, únicamente estará disponible de forma exclusiva en un repositorio institucional privado.

9. Desglose del trabajo en tareas

A continuación se detalla la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS), donde cada paquete de trabajo ha sido descompuesto en tareas técnicas de duración no mayor a 40 horas para garantizar un seguimiento riguroso. El esfuerzo total estimado para este proyecto de modelado predictivo es de 620 horas.

■ Estudio de la temática y marco normativo (100 h)

- Lectura de bibliografía sobre modelos de ensamble aplicados a *scoring* crediticio (40 h).



- Relevamiento del marco normativo (Ley 25.326) y pautas de gobernanza de datos para el anonimato (20 h).
- Exploración documental de la estructura de diccionarios de variables del BCRA (CENDEU) y del buró privado (40 h).
- **Definición de lineamientos del modelo (70 h)**
 - Formulación metodológica para la evaluación de la separación poblacional y umbrales del estadístico KS (40 h).
 - Validación y ajuste de la propuesta analítica y métricas de éxito con el Sector de Finanzas (30 h).
- **Obtención y preprocesamiento de datos (140 h)**
 - Desarrollo de la consulta estructurada para la extracción de la ventana de observación histórica de 60 meses (40 h).
 - Integración de los datos tabulares públicos (BCRA) con los datos externos (buró privado) garantizando anonimato (40 h).
 - Definición y etiquetado de la variable objetivo (*target*): atraso mayor a 90 días en la ventana de desempeño de 12 meses (30 h).
 - Limpieza exhaustiva de la muestra, tratamiento de valores nulos y filtrado de *outliers* (30 h).
- **Desarrollo algorítmico y evaluación (210 h)**
 - Análisis exploratorio de datos (EDA) y cálculo de la divergencia de distribuciones (30 h).
 - Ingeniería de características (*feature engineering*) y selección iterativa de variables predictivas (40 h).
 - Partición de la muestra y entrenamiento secuencial del modelo base y el modelo enriquecido (40 h).
 - Cálculo del Índice de Estabilidad Poblacional (PSI) y evaluación del peso predictivo de variables (*feature importance*) (30 h).
 - Cálculo y análisis comparativo del incremento del estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS) en todos los deciles de riesgo (40 h).
 - Armado del *pipeline* definitivo para la productivización *batch* y estimación de viabilidad comercial (*swap-in*) (30 h).
- **Documentación y cierre del proyecto (100 h)**
 - Redacción de la memoria técnica documentando la experimentación empírica (~~60~~40 h).
 - Elaboración del informe ejecutivo analítico orientado al área de presupuesto y finanzas (~~20~~30 h).
 - Preparación del material audiovisual y simulacro para la defensa pública del trabajo (~~20~~30 h).

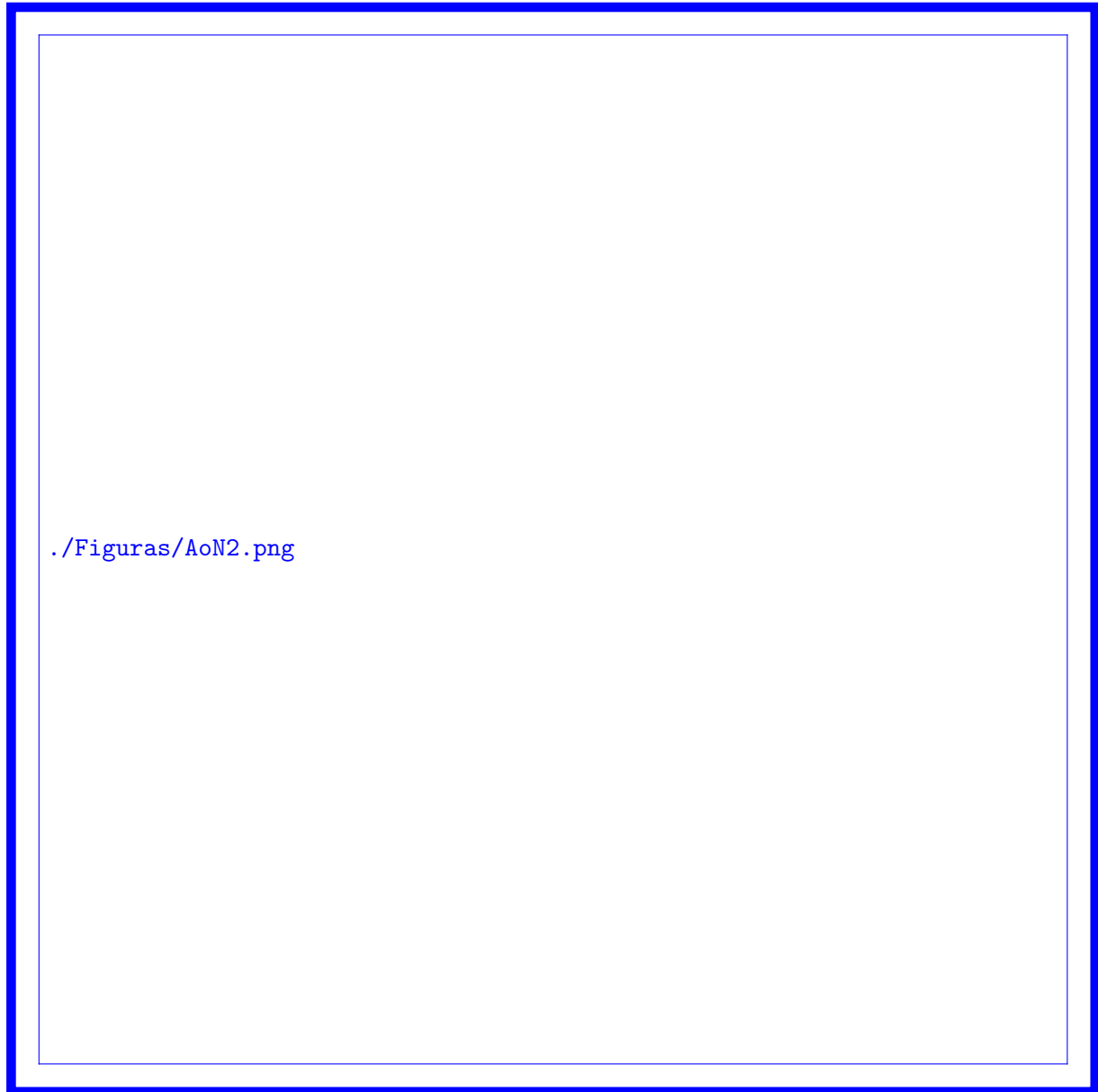
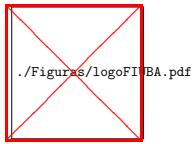
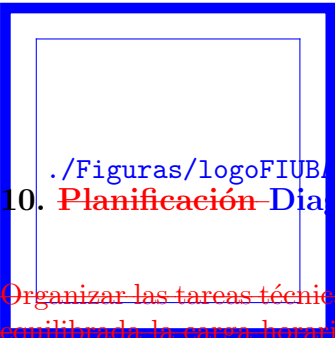


Figura 2. Diagrama Activity on Node con su camino crítico en rojo.

10.  ./Figuras/logoFIUBA.pdf

10. **Planificación** Diagrama de **Sprints** Activity on Node

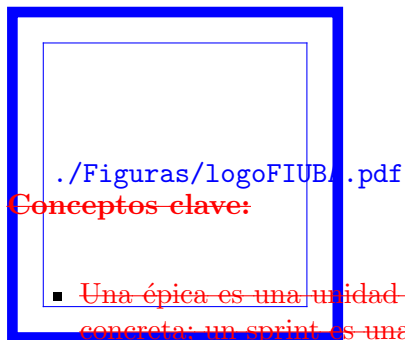
Plan de proyecto del Trabajo Final

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Organizar las tareas técnicas del proyecto en sprints de trabajo que ~~plague~~ **equilibre** la carga horaria total, estimada en 600 horas.

Consigna:

- ~~Completar una tabla que relacione sprints con HU y tareas técnicas correspondientes.~~
- ~~Incluir estimación en horas para cada tarea.~~
- ~~Indicar responsable y porcentaje de avance estimado o completado.~~
- ~~Contemplar también tareas de planificación, documentación, redacción de memoria y preparación de defensa.~~



Conceptos clave:

- Una ~~épica es una~~ unidad funcional amplia; una historia de usuario es una funcionalidad concreta; un ~~sprint es una~~ unidad de tiempo donde se ejecutan tareas.
- Las tareas son el nivel más desagregado: permiten estimar tiempos, asignar responsables y monitorear progreso.

Plan de proyecto del Trabajo Final

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Ing. Andrés Montes de Oca

11. Diagrama de Gantt

Duración sugerida:

- Para un proyecto de 600 h, se recomienda planificar entre 10 y 12 sprints de aproximadamente 2 semanas cada uno.
- Asignar entre 45 y 50 horas efectivas por sprint a tareas técnicas.
- Reservar 100 a 120 h para actividades no técnicas (planificación, escritura, reuniones, defensa).

Para el armado del diagrama de Gantt se tuvo en cuenta que la dedicación al proyecto será de lunes a viernes a razón de 5 horas por día. La fecha de inicio es el 27/04/2026 y la de finalización está estimada para el 25/09/2026. El esfuerzo total del proyecto es de 620 horas, distribuidas en cinco paquetes de trabajo. Las barras en color azul corresponden a tareas técnicas, mientras que las barras en color rojo oscuro representan las tareas no técnicas de documentación y cierre.

Importante: Cuadro 2.

- En proyectos individuales, el responsable suele ser el propio autor.
- Aun así, desagregar tareas facilita el seguimiento y mejora continua.

Lista de tareas con fechas de inicio y fin.

Conversión opcional de Story Points a horas:

- $1\text{ SP} \approx 2\text{ h}$ como referencia flexible.
- Tener en cuenta aproximaciones tipo Fibonacci.

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Formato sugerido

height	Sprint-Id	HU o fase	Nombre	Tarea	Inicio	Fin	Horas / SP	Fin	Res
	Sprint-0	Planificación	Lectura bibliografía scoring crediticio	Definir alcance y cronograma	27/04/26	6/05/26			
	Sprint-0-1	Planificación	Relevamiento marco normativo (Ley 25.326)	Reunión con el tutor	27/04/26	5/05/26	5 h	30/04/26	
	Sprint-0-2	Planificación	Exploración diccionarios BCRA y buró privado	Ajuste de los entregables	1/05/26	6/05/26	6 h	12/05/26	
	Sprint-1-3	HU1	Formulación metodológica y umbrales KS	Tarea-1 HU1	13/05/26	22/05/26	6 h	22/3-SP-05/26	
	Sprint-4		Validación propuesta con Sector de Finanzas		25/05/26	1/06/26			
	5		Extracción ventana histórica 60 meses	2 HU1	/06/26	11/06/26			
	6		Integración datos BCRA y buró privado		12/06/26	23/06/26			
	7	Alumno	Definición y etiquetado del target (>90 días)	0 %	12/06/26	19/06/26			
	Sprint-2-8	HU2	Limpieza, nulos y filtrado de outliers	Tarea-2 HU2	24/06/26	1/07/26	1 HU2	2/07/26	
	9		EDA y divergencia de distribuciones	2/5-SP	07/26	9/07/26			
	---10	---	Feature engineering y selección de variables	---	10/07/26	21/07/26			
	Sprint-5-11	Escritura	Entrenamiento modelo base y enriquecimiento	Redacción memoria	22/07/26	31/07/26	50 h	31/34-SP-07/26	
	Sprint-6-12	Defensa	Cálculo PSI y feature importance	Preparación de la exposición	3/08/26	10/08/26			
	13		Análisis comparativo KS por deciles		11/08/26	20/08/26	20 h	20/08/26	
	14		Pipeline batch y estimación swap-in		21/08/26	28/08/26			
	15	Alumno	Redacción memoria técnica	0 %	31/08/26	9/09/26			
	16		Informe ejecutivo para Finanzas		10/09/26	17/09/26			
	17		Material y simulacro defensa pública		18/09/26	25/09/26			

Recomendaciones:

- Verificar que la carga horaria por sprint sea equilibrada.
- Usar sprints de 1 a 3 semanas, acordes al cronograma general.
- Actualizar el % completado durante el seguimiento del proyecto.
- Considerar un sprint final exclusivo para pruebas, revisión y ajustes antes de la defensa.



./Figuras/logoFIUBA.pdf

11. Diagrama de Gantt (sprints)

Plan de proyecto del Trabajo Final

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Podés usar herramientas gratuitas como TeamGantt, ClickUp, GanttProject, Google Sheets, o Planyway, entre otras. Ordená los sprints de forma cronológica, comenzando con Sprint 0 (planificación) y finalizando con el sprint de defensa. Asegurate de reflejar la duración realista de cada sprint según tu disponibilidad y el cronograma general del posgrado. Incluí hitos importantes: reuniones, entregas parciales, defensa.

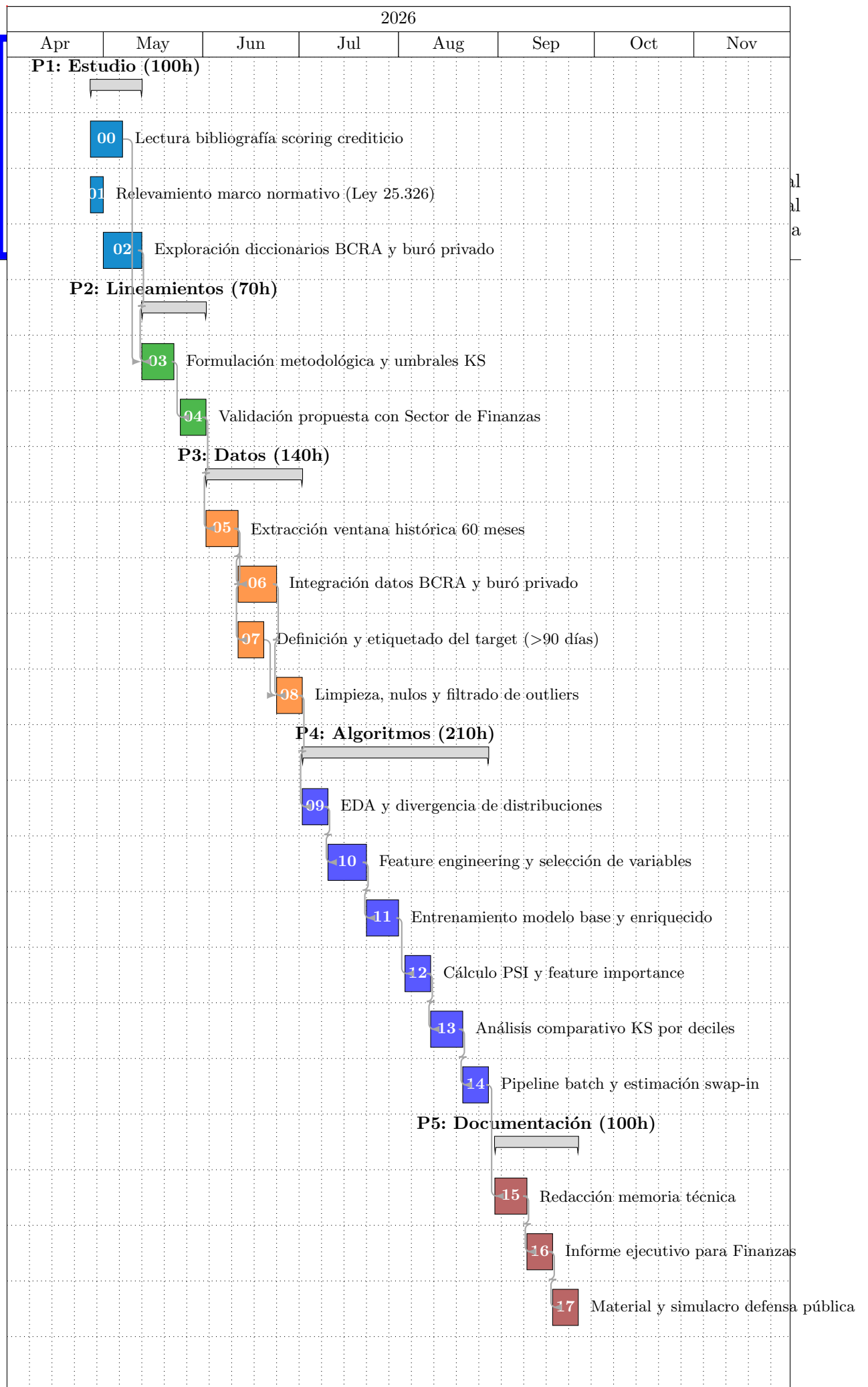


Figura 3. Diagrama de Gantt.

./Figuras/logoFIUBA.pdf

12. Presupuesto detallado del proyecto

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

~~Incluir una imagen legible del diagrama de Gantt. Si es muy ancho, presentar primero la tabla y luego el gráfico de barras.~~

~~12. Gobernanza de datos~~

~~En esta sección se debe analizar de manera integral el marco normativo y ético asociado al uso de los datos y al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.~~

~~El análisis se divide en dos partes:~~

- ~~■ Cumplimiento normativo.~~
- ~~■ Ética en el uso de inteligencia artificial.~~

12.1. ~~Cumplimiento normativo~~

~~Este análisis es clave para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos legales durante el desarrollo y publicación del proyecto.~~

~~En esta subsección se debe identificar si los datos utilizados en el proyecto Los valores de los costos están sujetos a normativas de protección de datos y privacidad, y en qué condiciones pueden emplearse expresados en pesos argentinos (ARS).~~

~~Aspectos a considerar:~~

~~Determinar si los datos están regulados por normativas como el GDPR, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina), la HIPAA u otras, según El valor de la jurisdicción o la temática del proyecto. Aclarar si las fuentes de datos son propias, de acceso público o licenciadas. En este último caso, explicitar la licencia correspondiente y sus condiciones de uso. Realizar este mismo análisis para las herramientas y, en caso de corresponder, para los modelos preentrenados a emplear. Analizar la viabilidad legal del proyecto, considerando los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de los datos. hora profesional adoptado es de \$123.328/h, correspondiente al honorario recomendado para el perfil Científico de Datos / IA / ML publicado por el Consejo Profesional en Computación e Informática (CPCI), con vigencia a partir de abril de 2026.~~

12.1. ~~Ética en el uso de inteligencia artificial~~

~~En esta subsección se debe reflexionar sobre los aspectos éticos vinculados al uso de datos y algoritmos de inteligencia artificial. Se espera una evaluación de la integridad del sistema y su impacto social.~~

~~Aspectos a considerar:~~

~~Identificar posibles sesgos en los datos o modelos (ideológicos, culturales, de género, geográficos, etc.) y analizar sus consecuencias (por ejemplo: discriminación, manipulación, pérdida de~~

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

~~privacidad o desinformación). De esta manera, el total del proyecto asciende a \$76.713.360 ARS. Analizar los posibles riesgos en términos de impacto social del uso indebido de la solución a desarrollar. En caso de corresponder, proponer medidas de mitigación y mecanismos de confianza (auditorías, documentación, trazabilidad, revisión humana, etc.) . Finalmente, elaborar una reflexión general sobre la ética del proyecto, considerando tanto la equidad y transparencia del sistema como su impacto potencial en la sociedad.~~

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Mano de obra – Científico de Datos / IA / ML (autor)	620 h	\$123.328	\$76.463.360
SUBTOTAL			\$76.463.360
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Cómputo cloud (entrenamiento de modelos de ensamble)	1	\$100.000	\$100.000
Electricidad y conectividad (5 meses)	5 meses	\$16.000	\$80.000
Amortización de equipo de trabajo (note-book)	1	\$100.000	\$100.000
Impresión y encuadernación de la memoria técnica	1	\$20.000	\$20.000
SUBTOTAL			\$300.000
TOTAL			\$76.763.360

Cuadro 2. Presupuesto detallado del proyecto.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Riesgo 2:

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
Ing. Andrés Montes de Oca

- Severidad (S): X.

Justificación...

- Ocurrencia (O): Y.

Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.

Justificación...

- Ocurrencia (O): Y.

Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Sprint Review

La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia,

./Figuras/logoFIUBA.pdf

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial
se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.
Ing. Andrés Montes de Oca

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

Objetivo: anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *Product Backlog*.

Seleccionar al menos 4 HU del Product Backlog. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

Formato sugerido:

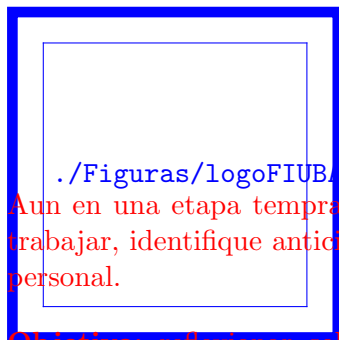
HU seleccionada	Tareas asociadas	Entregable esperado	¿Cómo sabrás que está cumplida?	Observaciones o riesgos
HU1	Tarea 1	Módulo funcional	Cumple criterios de aceptación definidos	Falta validar con el tutor
	Tarea 2			
HU3	Tarea 1	Reporte generado	Exportación disponible y clara	Requiere datos reales
	Tarea 2			
HU5	Tarea 1	Panel de gestión	Roles diferenciados operativos	Riesgo en integración
	Tarea 2			
HU7	Tarea 1	Informe trimestral	PDF con gráficos y evolución	Puede faltar tiempo para ajustes
	Tarea 2			

15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la **Estrella de la Retrospectiva**, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ¿Qué hacer más?
- ¿Qué hacer menos?
- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?



./Figuras/logoFIUBA.pdf

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

Plan de proyecto del Trabajo Final
Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Ing. Andrés Montes de Oca

Objetivo: reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas, posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo.

Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (*Starfish* o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

Formato sugerido:

Sprint tipo y N°	¿Qué hacer más?	¿Qué hacer menos?	¿Qué mantener?	¿Qué empezar a hacer?	¿Qué dejar de hacer?
Sprint técnico - 1	Validaciones continuas con el alumno	Cambios sin versión registrada	Pruebas con datos simulados	Documentar cambios propuestos	Ajustes sin análisis de impacto
Sprint técnico - 2	Verificar configuraciones en múltiples escenarios	Modificar parámetros sin guardar historial	Perfiles reutilizables	Usar logs para configuración	Repetir pruebas manuales innecesarias
Sprint técnico - 8	Comparar correlaciones con casos previos	Cambiar parámetros sin justificar	Revisión cruzada de métricas	Anotar configuraciones usadas	Trabajar sin respaldo de datos
Sprint no técnico - 12 (por ej.: “Defensa”)	Ensayos orales con feedback	Cambiar contenidos en la memoria	Material visual claro	Dividir la presentación por bloques	Agregar gráficos difíciles de explicar